

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine CHU de Constantine
Laboratoire d'anatomie humaine
Polycopié pour les étudiants de la 1^{ère} année médecine
Dr. BOUZIDI Esma

L'ARTERE BRACHIALE

PLAN

I. Introduction

II. Anatomie descriptive

- Origine

- Trajet

- Terminaison

III. Rapports

1- Au niveau du bras

2- Au niveau du pli du coude

IV. Branches collatérales

V. Anatomie clinique

Objectifs

- Connaître l'origine, trajet et terminaison de l'artère
- Connaître ses rapports avec les structures musculo-tendineuses de voisinage
- Connaître ses rapports intimes avec les éléments vasculo-nerveux de la région.

I. INTRODUCTION

L'artère brachiale (humérale) est le deuxième segment artériel du membre supérieur. Elle est destinée à la région du bras.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine : Elle fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du tendon du grand pectoral

Trajet : Elle traverse la région antéro-médiale du bras dans le canal brachial de **Cruveilhier**, et le sillon bicipital médial.

Terminaison : Au niveau de la face antérieure du pli du coude, un peu au dessous de l'inter-ligne articulaire. Donnant 2 branches terminales: artère ulnaire et artère radiale.

III. RAPPORTS

L'artère brachiale (humérale), présente des rapports au niveau du bras et du pli du coude.

1. Rapports au niveau du bras :

Elle parcourt la région antéro-médiale du bras dans le canal brachial de **Cruveilhier**

a) Rapports avec les parois du canal brachial

En avant et en dehors : le muscle coraco-brachial en haut et le biceps en bas

En arrière : le septum intermusculaire médial

En dedans : le fascia brachial (aponévrose brachiale)

b) Rapports vasculo-nerveux

_ Elle est accompagnée par ses deux veines satellites

_ Le nerf médian : il est antéro-latéral en haut, et devient antéro-médial en bas

_ Le nerf ulnaire : il est antéro-médial en haut, puis il traverse le septum intermusculaire médial en bas pour se trouver dans la loge postérieure du bras.

_ Le nerf cutané médial de l'avant bras : il est médial en haut, puis il devient sus aponévrotique en bas.

2. Rapports au niveau du pli du coude :

Elle parcourt le sillon bicipital médial, où elle se termine un peu au dessous de l'interligne articulaire en ses deux branches terminales.

a. Rapports musculo-fasciaux

Se font avec les éléments qui délimitent le sillon bicipital médial:

En dedans : le tendon du muscle rond pronateur

En dehors : le tendon du muscle biceps brachial

En avant : l'expansion aponévrotique du tendon du biceps

En arrière : le muscle brachial

b. Rapports vasculo-nerveux

L'artère est accompagnée par ses deux veines satellites, et le nerf médian qui est en dedans .

IV. BRANCHES COLLATÉRALES

Dans son trajet, l'artère donne ces branches collatérales :

-Rameau Deltoïdien

-Artère Brachiale profonde : elle descend dans la loge postérieure du bras, irrigue le triceps et la région du coude; elle est accompagnée par le nerf radial (les deux passent dans le sillon du nerf radial)

-Artère Nourricière de l'humérus

- **Artère Collatérale ulnaire supérieure**
- **Artère Collatérale ulnaire inférieure**
- **Branches musculaires** (pour muscles du bras)

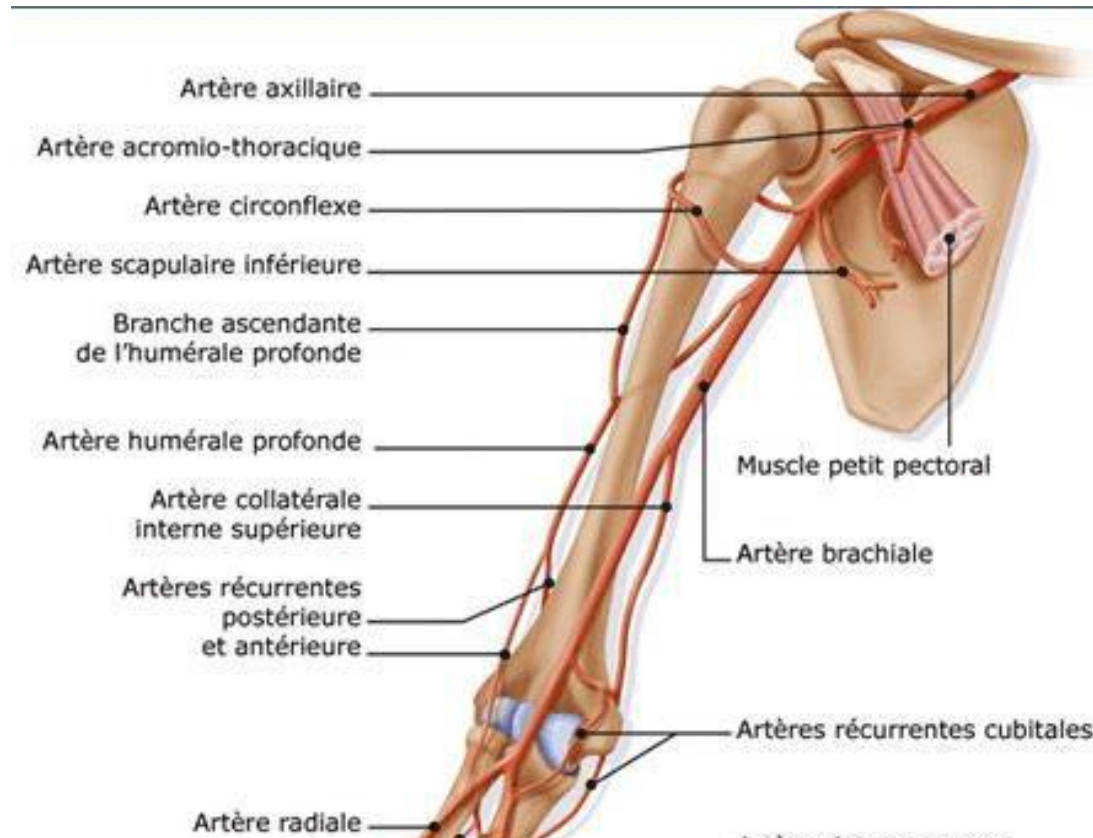
V. ANATOMIE CLINIQUE

Le pouls brachial : Palpable sur le sillon qui sépare muscles biceps et triceps brachiaux

L'artère brachiale est aussi l'artère de choix pour la prise de la tension artérielle.

Références :

- 1) Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome 3. Membres. ed. masson 2002.
- 2) Himmoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc. 1 appareil locomoteur.. membre supérieur. ISBN 2004



Objectives

- To understand the origin, course and termination of the artery
- To understand its relationship with the surrounding musculotendinous structures
- To understand its close relationship with the vascular and nervous elements of the region.

I. INTRODUCTION

The brachial (humeral) artery is the second arterial segment of the upper limb. It supplies the arm region.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

Origin: It follows the axillary artery at the lower edge of the pectoralis major tendon.

Course: It crosses the anteromedial region of the arm in Cruveilhier's brachial canal and the medial bicipital groove.

Termination: At the anterior aspect of the elbow crease, slightly below the joint line. It gives off two terminal branches: the ulnar artery and the radial artery.

III. RELATIONSHIPS

The brachial (humeral) artery has relationships at the level of the arm and the elbow crease.

1. Relationships at the level of the arm:

It runs through the anteromedial region of the arm in Cruveilhier's brachial canal.

a) Relationships with the walls of the brachial canal

Anteriorly and laterally: the coracobrachialis muscle above and the biceps below.

Posteriorly: the medial intermuscular septum.

Medially: the brachial fascia (brachial aponeurosis).

b) Vasculonervous relationships

– It is accompanied by its two satellite veins.

– The median nerve: it is anterolateral at the top and becomes anteromedial at the bottom.

– The ulnar nerve: it is anteromedial at the top, then crosses the medial intermuscular septum at the bottom to reach the posterior compartment of the arm.

– The medial cutaneous nerve of the forearm: it is medial at the top, then becomes supra-aponeurotic at the bottom.

2. Relationships at the elbow crease:

It runs through the medial bicipital groove, where it ends slightly below the joint space in its two terminal branches.

a. Musculo-fascial relationships

These are with the elements that delimit the medial bicipital groove:

Medially: the tendon of the pronator teres muscle

Laterally: the tendon of the biceps brachii muscle

Anteriorly: the aponeurotic expansion of the biceps tendon

Posteriorly: the brachialis muscle

b. Vascular-nerve relationships

The artery is accompanied by its two satellite veins and the median nerve, which is on the inside.

IV. COLLATERAL BRANCHES

Along its path, the artery gives off these collateral branches:

-Deltoid branch

-Deep brachial artery: it descends into the posterior compartment of the arm, supplying the triceps and the elbow region; it is accompanied by the radial nerve (both pass through the radial nerve groove)

- Nutrient artery of the humerus
- Superior ulnar collateral artery
- Inferior ulnar collateral artery
- Muscular branches (for arm muscles)

V. CLINICAL ANATOMY

The brachial pulse: Palpable on the groove separating the biceps and triceps brachii muscles

The brachial artery is also the artery of choice for taking blood pressure.